

Вопросы

1. Как формируется массив прототипных PTE для регионов при отображении файла в память?
2. Как обеспечивается когерентность разделяемой памяти при наличии таблицы прототипных PTE?
3. Каким образом разделяемые страницы могут использоваться для передачи данных между пользовательской и ядерной частями адресного пространства процесса?
4. Какая версия ОС Windows поддерживает до 4 Гб физической памяти?
5. Какую информацию содержит база данных PFN (page frame number) о состоянии страниц физической памяти?
6. Чем отличаются страничные файлы от файлов, проецируемых в память?
7. Что такое рабочий набор процесса и как его размер определяется в ОС Windows?
8. Какие алгоритмы замещения страниц используются в операционной системе Windows?
9. Что представляет собой база данных PFN (page frame number) в операционной системе Windows и какую информацию она содержит?
10. Какие задачи выполняют страничные демоны (page daemon) в операционной системе Windows?
11. Как можно наблюдать количество ошибок страниц, генерируемых процессом, в операционной системе Windows?

Словарь

1. Локализация страниц в памяти, что означает временный запрет на выгрузку некоторых страниц, хранящих буферы ввода-вывода или другие важные данные и код, например, код и данные процессов реального времени.
2. Для доступа к памяти другого процесса применяются функции ReadProcessMemory и WriteProcessMemory.
3. При отображении файла в память образуется регион в виртуальной памяти, а также сопутствующий ему объект-раздел или объект-секция (section object).
4. Общее руководство и реализацию общих правил управления памятью осуществляет диспетчер рабочих наборов (working set manager), который вызывается системным потоком ядра - диспетчером настройки баланса - раз в секунду или при уменьшении объема свободной памяти ниже порогового значения.
5. Локализация страниц в памяти осуществляется при помощи Win32 функции VirtualLock.

6. Чаще всего для обслуживания ошибки страницы в соответствии с требованиями защиты уровня C2 (см. часть V) требуется обнуленная страница, которая извлекается из соответствующего списка. Список обнуленных страниц пополняется потоком обнуления страниц (zero page thread) в фоновом режиме за счет списка свободных страниц.
7. При сброшенном V бите возникает страничная ошибка (page fault). Наиболее распространенный вариант page fault'a - нахождение страницы в файле выгрузки (отсутствующая страница).
8. В результате связывания адресов часть виртуальных страниц процесса непосредственно отображается в страницы физической памяти. Это множество страниц иногда называют резидентным множеством процесса.
9. При создании регионов в памяти другого процесса можно использовать функцию VirtualAllocEx, которой нужно передать описатель этого процесса в качестве параметра.
10. Для учета состояния физической памяти поддерживается база данных PFN (page frame number).
11. Для освобождения страниц используется функция VirtualUnlock.
12. В теории операционных систем известно также понятие "рабочего множества" процесса - совокупности страниц, активно использующихся вместе, которая позволяет процессу в течение некоторого периода времени производительно работать, избегая большого количества page fault'ов.
13. Для учета количества ошибок страниц, генерируемых процессом, можно использовать счетчик "Ошибок страницы".
14. Имея привилегию Increase Scheduling Priority (о привилегиях см. часть V), эти значения можно менять при помощи функции SetProcessWorkingSet.
15. Учет локализованных страниц ведется в страничной базе PFN.
16. Для обслуживания ошибки страницы в соответствии с требованиями защиты уровня C2 (см. часть V) требуется обнуленная страница, которая извлекается из соответствующего списка.
17. Изоляция адресных пространств различных процессов является базовой парадигмой современных ОС и обеспечивается путем прямой защиты памяти (атрибуты защиты) и косвенной защиты (механизм трансляции адреса).
18. Строки таблицы страниц (PTE) с установленным битом V называются "действительными", а соответствующая страница находится в оперативной памяти.
19. Виртуальная память работает производительно при наличии резерва свободных страничных кадров.